

TEMPERATURA E TEORIA CINETICA DEI GAS

La TERMODINAMICA è la branca delle fisica che si occupa dei processi in cui avviene trasferimento di energie tra un sistema e l'ambiente circostante, e dei parametri che caratterizzano tali processi.

Temperature e principio zero della termodinamica

Empiricamente, il termine "temperature" è associato a sensazioni fisiche di caldo e freddo. Cerchiamo di formalizzare questo concetto in maniera più rigorosa.

È essenziale introdurre anzitutto il concetto di EQUILIBRIO TERMICO.

Intuitivamente, si può pensare che, ad esempio, se mescoliamo una certa quantità di acqua calda con un'altra quantità di acqua fredda in uno stesso recipiente, avremo alla fine una quantità complessiva di acqua a una "temperature di equilibrio" compresa tra le due diverse temperature di partenza.

Consideriamo due corpi dentro un contenitore isolato dall'ambiente esterno. Se i due corpi possono scambiarsi energia (calore, radiazione elettromagnetica per esempio) si dicono in CONTATTO TERMICO. Dopo un intervallo di tempo sufficientemente lungo, lo scambio energetico tra i due corpi cessa, e i due corpi si dicono in EQUILIBRIO TERMICO.

Consideriamo quindi due corpi A e B di volume finito, non in contatto termico tra loro; un terzo oggetto C misura la variazione di un proprio parametro specifico X quando viene messo in contatto con un altro corpo, e tale variazione continua finché c'è scambio di energie tra C e il corpo con cui è in contatto.

La grandezza X è detta CARATTERISTICA TERMOMETRICA, e la misura consente di definire una grandezza $\vartheta(X)$, detta FUNZIONE TERMOMETRICA, che dipende dalle proprietà delle grandezze X .

Un dispositivo di questo genere è detto TERMOMETRO.

Dunque, preso un termometro C, mettiamolo in contatto con il corpo A e registriamo la lettura dello strumento quando questa si stabilizza. Ripetiamo la stessa operazione, poi, mettendo in contatto il termometro C con il corpo B. Se le due misure danno risultati uguali, i due corpi A e B si dicono in EQUILIBRIO TERMICO tra loro: mettendoli a contatto tra loro non ci sarebbe trasferimento di energia tra i due.

Principio zero della termodinamica: se due corpi A e B sono separatamente in equilibrio termico con un terzo corpo C, allora A e B sono in equilibrio termico tra loro.

Quando due corpi sono in equilibrio termico tra loro, si dice che si trovano ALLA STESSA TEMPERATURA.

Termometri e scale di temperatura

Elenchiamo brevemente alcune caratteristiche termometriche utilizzate dai termometri: volume di un liquido, lunghezza di un solido, pressione di un gas mantenuto a volume costante, resistenza elettrica di un conduttore, colore di un oggetto.

Un tipo di termometro ormai comune è il TERMOMETRO A LIQUIDO, con un opportuno liquido tenuto dentro un capillare trasparente (vetro) a sezione uniforme: in questo caso la temperatura misurata è legata alla lunghezza della colonna di liquido. È essenziale pertanto eseguire una TARATURA del termometro, cioè associare alcuni valori delle caratteristiche termometriche a stati di equilibrio di un dato sistema che siano facilmente definibili e riproducibili (PUNTI FISSI).

IL PUNTO FISSO CAMPIONE, deciso nel 1954 dalle Conferenze dei Pesi e Misure, è il cosiddetto PUNTO TRIPLO DELL'ACQUA, che è un particolarissimo stato in cui ghiaccio, acqua e vapore d'acqua sono in equilibrio. Al punto triplo dell'acqua è stata attribuita la temperatura di $273,16 \text{ K}$. Con questa scelta, la temperatura di fusione del ghiaccio a pressione atmosferica ordinaria è $273,15 \text{ K}$, e il punto di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica ordinaria è $373,15 \text{ K}$ (l'unità di temperatura K si legge Kelvin, in onore di William Thomson, lord Kelvin, uno dei più grandi fisici dell'800).

In generale, ipotizziamo che la funzione termometrica $\theta(X)$ sia lineare: $\theta(X) = \alpha X$, con α costante.

Qualunque sia il termometro utilizzato, quando questo viene messo in contatto con lo stato del punto triplo dell'acqua deve risultare, per definizione:

$$\theta(X_{pt}) = \alpha X_{pt} = 273,16 \text{ K}, \text{ per cui per quel termometro}$$

risulta
$$\alpha = \frac{273,16 \text{ K}}{X_{pt}}$$

Dunque, le scale di lettura delle temperature (cioè la funzione termometrica) di quel termometro sarà

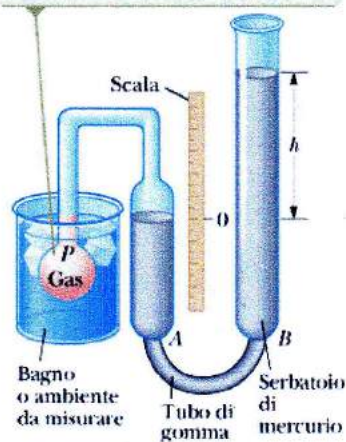
$$\theta(X) = (273,16 \text{ K}) \frac{X}{X_{pt}}$$

Storicamente, una delle prime scale termometriche introdotte fu la **SCALA CELSIUS**. Come punti fissi furono individuati il punto di fusione del ghiaccio a pressione atmosferica ordinaria, la cui temperatura Celsius fu fissata a 0°C (che si legge "zero gradi Celsius" o "zero gradi centigradi"), e il punto di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica ordinaria, la cui temperatura Celsius fu fissata a 100°C . Pertanto, 1°C è definito come $\frac{1}{100}$ dell'intervallo di temperature tra il punto di fusione del ghiaccio e il punto di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica ordinaria.

In generale, le risposte di un termometro per temperature lontane da quelle dei punti fissi dipende dalle sostanze termometriche utilizzate.

C'è una eccezione notevole, costituita dal TERMOMETRO A GAS A VOLUME COSTANTE (vedi figura qui sotto). La procedura di misura è la seguente:

Il volume di gas nel pallone è mantenuto costante aumentando o abbassando il serbatoio B per mantenere costante il livello di mercurio nella colonna A.



- 1) si mette il bulbo dell'ampolla contenente il gas in contatto termico con il campione;
- 2) si muove verticalmente la provetta B finché il livello del mercurio nella provetta A si trova al livello di riferimento;
- 3) infine, si misura il livello del mercurio nella provetta B.

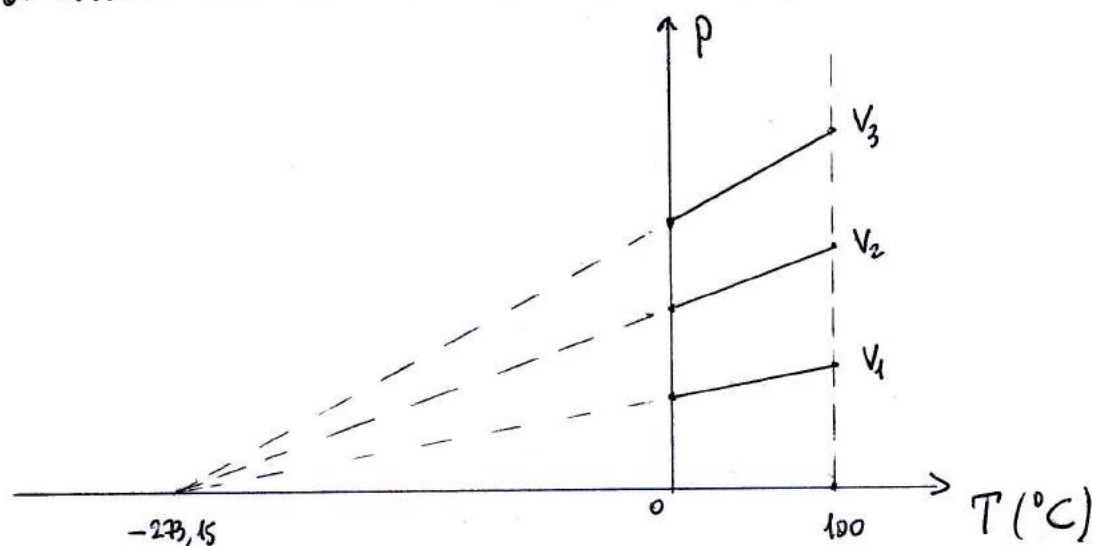
Se h è il dislivello del mercurio nelle provette B rispetto al mercurio nelle provette A, per la legge di Stevino la pressione del gas nell'ampolla è uguale a

$$p_{\text{gas}} = p_0 + \rho_{\text{Hg}} g h, \text{ dove } p_0 \text{ è la pressione atmosferica}$$

e ρ_{Hg} è la densità del mercurio ($13,579 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$).

In queste condizioni si effettuano misure di pressione ai punti fissi dell'acqua, e si trovano due punti nel piano contenente $(T(^{\circ}\text{C}), p)$: $(0^{\circ}\text{C}, p_0)$ $(100^{\circ}\text{C}, p_{100})$

Tracciando una retta passante per questi due punti ed estrapolando nel piano cartesiano, otteniamo una RETTA DI TARATURA del termometro a gas per quello specifico volume di gas considerato. Se ripetiamo la misura con diversi volumi fissati di gas otteniamo diverse rette di taratura, come mostrato nello schema:



Il risultato sorprendente che si ottiene è che, indipendentemente dal volume fissato per il gas e indipendentemente dal gas usato, l'estrapolazione verso sinistra delle rette di taratura interseca l'asse delle temperature al valore $T^* = -273,15^\circ\text{C}$

Poiché a questa temperatura corrisponde un valore nullo di pressione per il gas, che è il minimo valore consentito per la pressione, la temperatura T^* rappresenta il minimo valore che la temperatura può assumere in natura, e questo valore è chiamato ZERO ASSOLUTO. A temperature prossime allo zero assoluto avvengono fenomeni molto particolari, ad esempio la superconduttività.

Lo zero assoluto è posto uguale a 0 K nelle scale assolute delle temperature, che pone uguale a 273,15 K la temperatura del punto triplo dell'acqua come visto in precedenza.

Sulle base di queste scelte, una variazione di temperature di 1 K equivale a una variazione di temperature di 1 °C.

Dunque, la relazione tra temperatura assoluta e temperatura Celsius è la seguente:

$$T_c = T - 273,15$$

T_c : temperatura Celsius

T : temperatura assoluta

Nel mondo anglosassone è tuttora di uso comune la scala di temperatura Fahrenheit (Daniel Gabriel Fahrenheit, 1724), in cui la temperatura di fusione del ghiaccio è posta uguale a 32 °F, e la temperatura di ebollizione dell'acqua è posta uguale a 212 °F. Temperatura Celsius e temperatura Fahrenheit sono legate dalla relazione seguente:

$$T_F = \frac{9}{5} T_c + 32^\circ F, \text{ e viceversa:}$$

$$T_c = \frac{5}{9} (T_F - 32^\circ F)$$

Dilatazione termica di solidi e liquidi

Sperimentalmente si osserva che una sostanza solida o liquida, in genere, aumenta di volume al crescere della temperatura (DILATAZIONE TERMICA). Questo fenomeno è legato alla variazione delle distanze medie interatomiche o intermolecolari al variare della temperatura. In un solido, queste distanze crescono al crescere della temperatura.

Anche sperimentalmente, si osserva che quando la temperatura di un oggetto varia di una quantità ΔT , se la lunghezza iniziale dell'oggetto lungo una certa direzione è L_i alla temperatura T_i , la variazione della lunghezza dell'oggetto (lungo quella direzione) è data da $\Delta L = \alpha L_i \Delta T$, cioè $L_f - L_i = \alpha L_i (T_f - T_i)$

α è il COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE del materiale, e tipicamente si misura in $(^{\circ}\text{C})^{-1}$.

Per una lamina quadrata, quindi, una variazione di temperatura ΔT provoca una variazione della superficie della lamina:

$$\begin{aligned}\Delta A &= L_f^2 - L_i^2 = (L_i + \Delta L)^2 - L_i^2 \approx 2L_i \Delta L = 2\alpha L_i^2 \Delta T = \\ &= 2\alpha A_i \Delta T \quad (\text{trascurando il termine con } (\Delta L)^2)\end{aligned}$$

Se introduciamo un COEFFICIENTE DI DILATAZIONE SUPERFICIALE β definito nella relazione $\Delta A = \beta A_i \Delta T$, concludiamo che per lamine con lo stesso coefficiente di dilatazione termica lineare α nelle due direzioni risulta $\beta = 2\alpha$

Questo vale anche per lamine di forme non quadrate.

In maniera simile, se consideriamo un campione di materiale di forma cubica di lato L_i , con stesso coefficiente di dilatazione lineare nelle tre direzioni, una variazione di temperatura ΔT provoca una variazione del volume del campione:

$$\Delta V = L_f^3 - L_i^3 = (L_i + \Delta L)^3 - L_i^3 \approx 3 L_i^2 \Delta L = 3 \alpha L_i^3 \Delta T = 3 \alpha V_i \Delta T$$

(trascurando i termini con $(\Delta L)^2$ e $(\Delta L)^3$)

Se introduciamo un COEFFICIENTE DI DILATAZIONE VOLUMICA γ definito nella relazione $\Delta V = \gamma V_i \Delta T$, concludiamo che per materiali con lo stesso coefficiente di dilatazione termica lineare α nelle tre direzioni risulta $\gamma = 3\alpha$

Questo è vero anche per campioni di forme non cubiche.

Il coefficiente α varia da circa $10^{-6} (^{\circ}\text{C})^{-1}$ per le leghe Ni-Fe a circa $3 \times 10^{-5} (^{\circ}\text{C})^{-1}$ per il piombo.

Ci sono alcune eccezioni a questa regola. Ad esempio, la calcite (CaCO_3) si dilata lungo una dimensione ma si contrae lungo un'altra dimensione. Per quanto riguarda i liquidi, in generale hanno coefficienti di dilatazione volumica circa 10 volte maggiori di quelli dei solidi, ma l'acqua invece si contrae quando la sua temperatura passa da 0°C a 4°C : la densità dell'acqua quindi è massima a 4°C , pari a 10^3 kg/m^3 .

Gas ideali o perfetti

Un gas è un fluido avente le caratteristiche seguenti:

- a) non ha forma né volume proprio, per cui occupa tutto il volume disponibile, ad esempio quello del recipiente che lo contiene;
- b) è facilmente comprimibile, con conseguenti variazioni anche notevoli di volume, densità e pressione.

Considerate una certa quantità di gas, le VARIABILI TERMODINAMICHE più appropriate per descrivere lo stato termodinamico del gas sono la PRESSIONE p , il VOLUME V , la temperatura T .

Se il volume V del contenitore non è molto grande, la pressione del gas è praticamente la stessa in tutti i punti.

Vediamo ora, in condizioni di pressione sufficientemente basse e temperature sufficientemente alte (in modo da non avere condensazione), cioè in condizioni di comportamento ideale del gas, quali relazioni sussistono tra le variabili termodinamiche del gas. Sono tutte leggi sperimentali.

A] Legge di Boyle

Sia dato un gas in equilibrio termodinamico con pressione p dentro un volume V alla temperatura costante T :

il valore delle variabili p e V risulta

$$pV = \text{costante (con } T \text{ fissa)}$$

LEGGE di
BOYLE

B] Legge di Charles - Volta - Gay-Lussac (prima legge di Gay-Lussac)

[Per un gas mantenuto a pressione p costante, il volume
varia linearmente con la temperatura.]

Risulta, per la precisione:

$$V = V_0 (1 + \alpha T_c(^{\circ}\text{C})) , \quad \text{con } \alpha = \frac{1}{273,15} (^{\circ}\text{C})^{-1}$$

e V_0 è il volume occupato dal gas a 0°C

C] Legge di Volta - Gay-Lussac (seconda legge di Gay-Lussac)

[Per un gas mantenuto a volume V costante, la pressione
varia linearmente con la temperatura]

Risulta, per la precisione:

$$p = p_0 (1 + \alpha T_c(^{\circ}\text{C})) , \quad \text{con } \alpha = \frac{1}{273,15} (^{\circ}\text{C})^{-1}$$

e p_0 è la pressione del gas a 0°C

D] Legge di Avogadro

[Volumi uguali di gas diversi, alla stessa temperatura e
pressione, contengono lo stesso numero di molecole.]

Queste leggi valgono per un GAS PERFETTO o IDEALE, cioè per un insieme di atomi o molecole che si muovono in maniera casuale, che non interagiscono tra loro con forze a lunga distanza e che occupano una piccolissima frazione del volume del contenitore.

Si dice MOLE di una sostanza la quantità della sostanza medesima che contiene $6,02214076 \times 10^{23}$ molecole. Questo numero, indicato con N_A , è noto come NUMERO DI AVOGADRO.

Detta M la MASSA MOLARE (cioè la massa di una mole) di sostanza, se m è la massa del campione di sostanza in esame è semplice calcolare il numero di moli presenti nel campione:

$$n = \frac{m}{M}$$

Il valore di M per ogni elemento chimico è uguale alla massa atomica dell'elemento (che si può leggere nelle tabelle periodiche degli elementi) espressa in g/mol (grammi per mole).

Esempio: per le molecole di ossigeno, O_2 , poiché la massa atomica del singolo atomo di ossigeno è 16, risulta $M_{O_2} = 32 \frac{g}{mol}$ la massa di una singola molecola di O_2 è quindi

$$m_{O_2} = \frac{M_{O_2}}{N_A} = 5,3137 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

Adesso, scriviamo la seconda legge di Gay-Lussac usando le temperature assolute:

$$P = P_0 \left[1 + \alpha (T - 273,15) \right] = P_0 \left[1 + \frac{1}{273,15} (T - 273,15) \right] =$$

$$= P_0 \left[\cancel{1} + \frac{T}{273,15} - \cancel{1} \right] = P_0 \alpha T$$

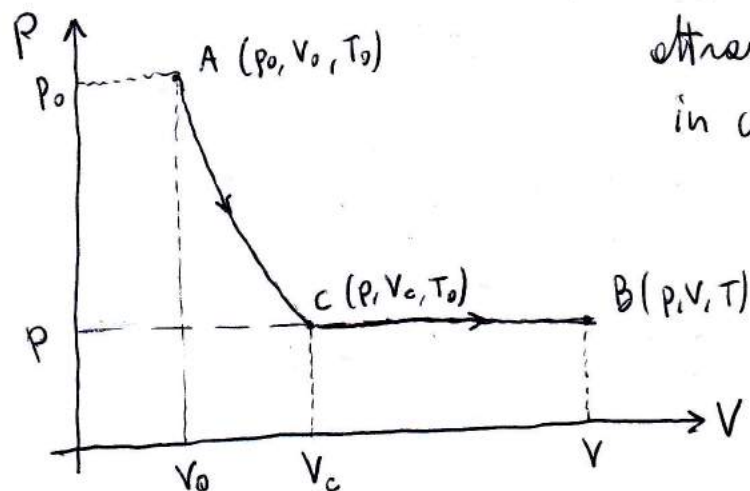
Un calcolo analogo si può svolgere per la prima legge di Gay-Lussac, che si può riscrivere con:

$$V = V_0 \propto T$$

A partire dalle leggi dei gas ideali appena enunciate (leggi sperimentali) cerchiamo un'unica legge che le include tutte.

Allo scopo, consideriamo lo stato iniziale $A(p_0, V_0, T_0)$ e un generico stato finale $B(p, V, T)$. Andiamo dallo stato iniziale A allo finale B passando attraverso uno stato intermedio C in cui la temperatura è T_0 e la pressione è la stessa dello stato B .

$$T_0 = 273,15 \text{ K}$$



- 1) Da A a C la temperatura è costante, per cui vale la relazione $p_c V_c = p_0 V_0$ (legge di Boyle); poiché $p_c = p$ per ipotesi ($p_c = p_B = p$), risulta

$$V_c = \frac{p_0 V_0}{p}$$

- 2) Da C a B vale la prima legge di Gay-Lussac (la pressione è costante), per cui risulta

$$V = V_c \propto T \Rightarrow V = \frac{p_0 V_0}{p} \propto T$$

Questa ultima relazione si può riscrivere così:

$$\frac{pV}{T} = p_0 V_0 \alpha$$

Moltiplichiamo e dividiamo per T_0
al 2° membro:

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} \cdot \alpha T_0$$

; ma poiché $\alpha T_0 = 1$, otteniamo
infine:

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0}$$

Dato che lo stato finale è uno stato arbitrariamente scelto,
quest'ultima uguaglianza ci dice che, per una fissata
quantità di un dato gas vale la condizione

$$\boxed{\frac{pV}{T} = \text{costante}}$$

Sperimentalmente per una mole di gas ideale alla temperatura
 $T_0 = 273,15 \text{ K}$ e alla pressione atmosferica $p_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ si
osserva che il volume occupato dal gas (VOLUME MOLARE, in quanto
relativo a una sola mole di gas) è $V_{0m} = 22,4 \text{ lt} = 22,4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
Dunque, per una mole risulta

$$\frac{p V_m}{T} = \frac{p_0 V_{0m}}{T_0} = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = R$$

COSTANTE UNIVERSALE
DEI GAS

Dunque, per una mole di gas ideale vale l'equazione

$$p V_m = R T$$

Moltiplicando i due membri per il numero di moli del gas otteniamo

$$n p V_m = n R T,$$

ma dato che $n V_m = V$ (volume complessivamente occupato

del gas) otteniamo infine l'EQUAZIONE DI STATO DEI GAS

PERFETTI o IDEALI:

$$\boxed{p V = n R T} \quad (1)$$

Poiché una mole di gas contiene N_A molecole, se al 2° membro moltiplichiamo e dividiamo per N_A possiamo riscrivere l'equazione di stato dei gas perfetti nel modo seguente:

$$p V = (n N_A) \cdot \left(\frac{R}{N_A} \right) T$$

Ma $n N_A$ è uguale al numero N di molecole del gas,

e $\frac{R}{N_A} = k_B$ è detta COSTANTE DI BOLTZMANN; risulta

$k_B = 1,38065 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, per cui un'altra forma dell'equazione di stato dei gas perfetti è

$$\boxed{p V = N k_B T}$$

L'equazione (1) può essere riscritta così:

$$p = \frac{n}{V} RT$$

Moltiplichiamo i due membri per la massa molare M del gas:

$$pM = \frac{nM}{V} RT$$

Ma nM è la massa complessiva della quantità di gas considerata, per cui $\frac{nM}{V}$ è la densità del gas ρ .

Allora, una terza forma dell'equazione di stato dei gas ideali è la seguente:

$$pM = \rho RT$$

Esempio 1

Una bomboletta spray contenente un gas propellente a pressione doppia rispetto alla pressione atmosferica (202 kPa) e avente un volume di 125 cm³ è a una temperatura di 22 °C. La bomboletta viene gettata in un falo. Quando la temperatura del gas nella bomboletta raggiunge 195 °C, qual è la pressione al suo interno? Si assume che le variazioni di volume delle bombolette siano trascurabili.

Sappiamo che in qualsiasi trasformazione di una data quantità di un gas ideale, la grandezza PV/T resta costante.

Nel caso specifico si parte da uno stato iniziale con

$$P_i = 202 \text{ kPa} = 2,02 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_i = 125 \text{ cm}^3 = 125 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 1,25 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$T_i = 22^\circ \text{C} = 295,15 \text{ K}$$

per arrivare a uno stato finale con

P_f incognita

$$V_f = V_i = 1,25 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$T_f = 195^\circ \text{C} = 468,15 \text{ K}$$

Dunque, vale la relazione

$$\frac{P_f \cancel{V_f}}{T_f} = \frac{P_i \cancel{V_i}}{T_i}, \text{ da cui ricaviamo:}$$

$$P_f = \left(\frac{T_f}{T_i} \right) P_i = \left(\frac{468,15 \text{ K}}{295,15 \text{ K}} \right) \cdot (2,02 \times 10^5 \text{ Pa}) = 3,204 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Teoria cinetica dei gas

Sviluppiamo un modello microscopico semplificato per un gas in un recipiente, partendo dalle ipotesi seguenti:

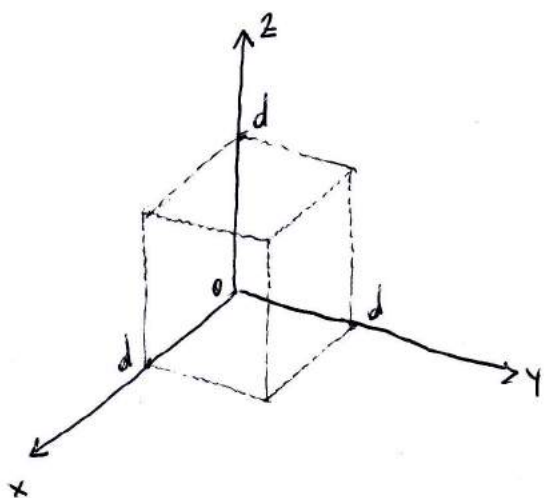
- 1) il gas è costituito da un numero di molecole molto elevato, e le distanze medie di separazione tra due molecole è molto maggiore delle dimensioni molecolari (detto in altri termini, le molecole del gas occupano un volume trascurabile);
- 2) le molecole del gas rispettano le leggi della dinamica, e si possono muovere in qualunque direzione senza limitazioni alle loro velocità;
- 3) le molecole interagiscono elasticamente tra loro interagendo tramite forze agenti a cortissimo raggio;
- 4) le molecole interagiscono elasticamente contro le pareti del recipiente;
- 5) tutte le molecole del gas studiato sono tra loro uguali.

Prima di procedere, osserviamo che, oltre ai gas atomici, anche i gas molecolari a basse pressioni si comportano praticamente in modo ideale. Dunque, il modello che verrà presentato si presta a descrivere gas atomici e gas poliatomici o molecolari.

A) Interpretazione microscopica della pressione di un gas

Consideriamo un gas perfetto costituito da N molecole dentro un contenitore cubico avente lato di lunghezza d .

Introduciamo un sistema di assi cartesiani ortogonali come nella figura qui sotto:



Sia m_0 la massa di una molecola del gas.

A un dato istante, indichiamo con $\vec{V}_i$ la velocità istantanea vettoriale della molecola, e sia V_{xi} la componente di $\vec{V}_i$ lungo

l'asse x . Dato che $M_{\text{parete}} \gg m_0$, in un urto elastico contro la parete la componente di $\vec{V}_i$ perpendicolare alla parete cambia segno (ricordare che così accade in un urto elastico in questa situazione). Pertanto, quando una molecola urta una parete parallela al piano yz la sua quantità di moto varia:

$$\Delta p_{xi} = -2 m_0 V_{xi}$$

Ma questa quantità è uguale all'impulso che la parete trasmette alla molecola durante l'intervallo di tempo Δt_{urto} in cui avviene l'urto tra molecola e parete:

$-2 m_0 V_{xi} = \bar{F}_{xi} \Delta t_{\text{urto}}$, dove $\bar{F}_{xi}$ è la forza media agente lungo la direzione x nella molecola durante l'urto. (19)

Poiché tra un urto e l'altro la componente x della velocità della molecola non varia per le ipotesi fatte, l'intervallo di tempo tra due urti consecutivi contro la stessa parete è

$$\Delta t = \frac{2d}{v_{x,i}}$$

Se consideriamo come istante iniziale e come istante finale rispettivamente l'istante di partenza e quello di ritorno nella parete opposta e quella in cui avviene l'urto elastico, e se introduciamo la FORZA MEDIA LUNGO L'ASSE x nell'intervallo di tempo Δt , possiamo scrivere

$$F_{m,x,i} \cdot \Delta t = -2m_0 v_{x,i}, \text{ da cui otteniamo:}$$

$$F_{m,x,i} = \frac{-2m_0 v_{x,i}}{\Delta t} = -2m_0 v_{x,i} \cdot \left(\frac{v_{x,i}}{2d} \right) = -\frac{m_0 v_{x,i}^2}{d}$$

Dunque, per la terza legge della dinamica la componente x della forza media esercitata dalle molecole nella parete è

$$F_{mp,x,i} = -F_{m,x,i} = \frac{m_0 v_{x,i}^2}{d}$$

Dunque, la forza media totale lungo l'asse x nell'intervallo di tempo Δt esercitata dal gas nella parete è

$$F_{mp,x} = \sum_{i=1}^N F_{mp,x,i} = \sum_{i=1}^N \frac{m_0 v_{x,i}^2}{d} = \frac{m_0}{d} \sum_{i=1}^N v_{x,i}^2$$

Nel caso in cui il numero N di molecole sia molto elevato, conviene utilizzare quantità mediate su tutte le molecole.

Pariensi $\overline{V_x^2} = \frac{\sum_{i=1}^N V_{xi}^2}{N}$ (media aritmetica delle quantità V_{xi}^2)

Allora la componente x della forza media esercitata dal gas sulla parete è

$$\overline{F_{mp,x}} = \frac{N m_0}{d} \overline{V_x^2} \quad (\text{poiché } \sum_{i=1}^N V_{xi}^2 = N \overline{V_x^2})$$

A questo punto dobbiamo tuttavia tenere conto del fatto che le molecole si muovono nello spazio, per cui il (modulo)² delle velocità di una singola molecola è tale che

$$V_i^2 = |\vec{V}_i|^2 = V_{xi}^2 + V_{yi}^2 + V_{zi}^2, \text{ e quindi}$$

$$\overline{V^2} = \overline{V_x^2} + \overline{V_y^2} + \overline{V_z^2}$$

Nell'ipotesi in cui il moto molecolare sia ISOTROPICO (cioè senza direzioni preferenziali) risulta $\overline{V_x^2} = \overline{V_y^2} = \overline{V_z^2}$, per cui vale la relazione $\overline{V^2} = 3 \overline{V_x^2}$, e quindi

$$\overline{F_{mp,x}} = \frac{N m_0}{d} \left(\frac{1}{3} \overline{V^2} \right)$$

Poiché l'area della parete è d^2 , la pressione esercitata dal gas sulla parete è

$$p = \frac{\overline{F_{mp,x}}}{d^2} = \frac{1}{3} \frac{N}{d^3} (m_0 \overline{V^2}) = \frac{2}{3} \frac{N}{d^3} \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{V^2} \right)$$

Ma d^3 è il volume V del cubo considerato, e $\frac{1}{2} m \overline{v^2}$ è l'energia cinetica media di una molecola.

Pertanto otteniamo la relazione

$$P = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} \right), \text{ e quindi } \boxed{pV = \frac{2}{3} \overline{K_{\text{tot}}}},$$

avendo posto $N \cdot \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} \right) = \overline{K_{\text{tot}}}$, energie cinetica totale media del gas

[Dunque, abbiamo stabilito una connessione tra una quantità microscopica (l'energia cinetica media delle molecole del gas) e una quantità macroscopica (la pressione del gas).

B] Interpretazione microscopica delle temperature di un gas

A partire dall'equazione di stato dei gas perfetti nella forma

$pV = N k_B T$, usando l'equazione ottenuta in precedenza possiamo scrivere l'identità

$$\frac{2}{3} \left(\frac{N}{V} \right) \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} \right) = \frac{N k_B T}{V}, \text{ e quindi}$$

$$T = \frac{2}{3 k_B} \cdot \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} \right)$$

[Dunque, la temperatura assoluta di un gas perfetto è direttamente proporzionale all'energia cinetica media molecolare di traslazione.

L'ultima relazione scritta può essere messa nella forma seguente:

$$\boxed{\frac{1}{2} m_0 \overline{V^2} = \frac{3}{2} k_B T}$$

Dunque, l'energia cinetica media molecolare di traslazione in un gas perfetto alla temperatura assoluta T è uguale a $\frac{3}{2} k_B T$.

Poiché $\overline{V^2} = \overline{V_x^2} + \overline{V_y^2} + \overline{V_z^2}$, ed essendo $\overline{V_x^2} = \overline{V_y^2} = \overline{V_z^2}$ per le ipotesi fatte, otteniamo anche le relazioni

$$\frac{1}{2} m_0 \overline{V_x^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{V_y^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{V_z^2} = \frac{1}{2} k_B T$$

Questo risultato spesso si esprime nel modo seguente:

[ogni GRADO DI LIBERTA' traslazionale contribuisce con un termine uguale a $\frac{1}{2} k_B T$ per molecole all'energia media del gas (TEOREMA DI EQUIPARTIZIONE DELL'ENERGIA).]

Dunque, l'energia totale del gas è

$$E_{\text{TOT}} = N \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{V^2} \right) = N \cdot \frac{3}{2} k_B T = \frac{3}{2} N k_B T$$

Moltiplichiamo e dividiamo il secondo membro per il numero di Avogadro N_A , e ricordiamo che $\frac{N}{N_A} = n$ (numero di moli)

e $N_A k_B = R$ (costante universale dei gas). Allora risulta

$$\boxed{E_{\text{TOT}} = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T}$$

[L'energia cinetica traslazionale totale media di un sistema di N molecole che rispettano le leggi dei gas perfetti è proporzionale alla temperatura assoluta del sistema.]

[È un'ulteriore legge tra una quantità microscopica e una quantità macroscopica, nel caso di un gas perfetto.]

Nel caso di un gas perfetto monoatomico (esempio: Ar, Ne, Xe) gli atomi possiedono solo energie cinetiche di traslazione, per cui E_{TOT} coincide con l'energia interna del gas:

$$E_{\text{int}} = \frac{3}{2} n R T \quad \text{per un gas monoatomico}$$

La quantità

$$V_{\text{qgm}} = \sqrt{\overline{V^2}} = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m_0}} = \sqrt{\frac{3 \cdot N_A k_B T}{N_A \cdot m_0}} = \sqrt{\frac{3 R T}{M}}$$

è detta "radice quadratica media" della velocità molecolare, o "velocità quadratica media". A una temperatura fissa, le molecole meno massive hanno una velocità quadratica media maggiore delle molecole più massive, e ciò significa che, in media, le molecole più leggere si muovono più velocemente delle molecole più pesanti. Ad esempio, le molecole di H_2 ($M_{\text{H}_2} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$) ha una velocità quadratica media quattro volte maggiore di quelle delle molecole di O_2 ($M_{\text{O}_2} = 32 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$).

Alla temperatura $T = 300 \text{ K}$ risulta, per H_2 :

$$V_{\text{r.m.}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{H}_2}}} = 1,9343 \times 10^3 \text{ m/s}$$

Questa velocità è pari a circa 17,3% della velocità di fuga della Terra, ma è una velocità media, per cui in un intervallo di tempo molto lungo una grande quantità di molecole con velocità molto più elevate di queste possono sfuggire all'attrazione gravitazionale terrestre. Questo spiega il motivo per cui l'atmosfera terrestre non contiene idrogeno (quello che era presente in origine si è ormai diffuso all'esterno).

Esempio 2

Un serbatoio utilizzato per riempire palloncini di elio ha volume $V = 0,3 \text{ m}^3$ e contiene $n = 2 \text{ mol}$ di gas elio alla temperatura $T = 20^\circ\text{C} = 293,15 \text{ K}$. Si assume che l'elio si comporti come un gas perfetto.

a) Qual è l'energia cinetica traslazionale totale delle molecole di gas?

b) Qual è l'energia cinetica media per ogni molecola?

a) L'elio è un gas monoatomico, per cui risulta

$$E_{\text{int}} = \frac{3}{2} n R T = 7,3122 \text{ J}$$

b) $\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T = \frac{E_{\text{int}}}{n N_A} = 0,6071 \times 10^{-20} \text{ J}$

Distribuzione delle velocità molecolari

Nel 1860 James Clerk Maxwell calcolò il numero ΔN di molecole di un gas perfetto che in media, alla temperatura T , hanno il modulo delle velocità compreso in un intervallo ΔV attorno a un dato valore V . Questo è il risultato:

$$\Delta N = 4\pi N \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} V^2 e^{-\left(\frac{m_0 V^2}{2k_B T} \right)} \Delta V = F(V) \Delta V$$

La funzione $F(V)$ è detta FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE o DENSITA' DI PROBABILITA' di Maxwell-Boltzmann.

Questa formula è esatta quando ΔV è molto piccolo, per cui la regola per determinare il numero di molecole di gas perfetto alla temperatura T aventi modulo delle velocità compreso tra V_1 e V_2 è la seguente:

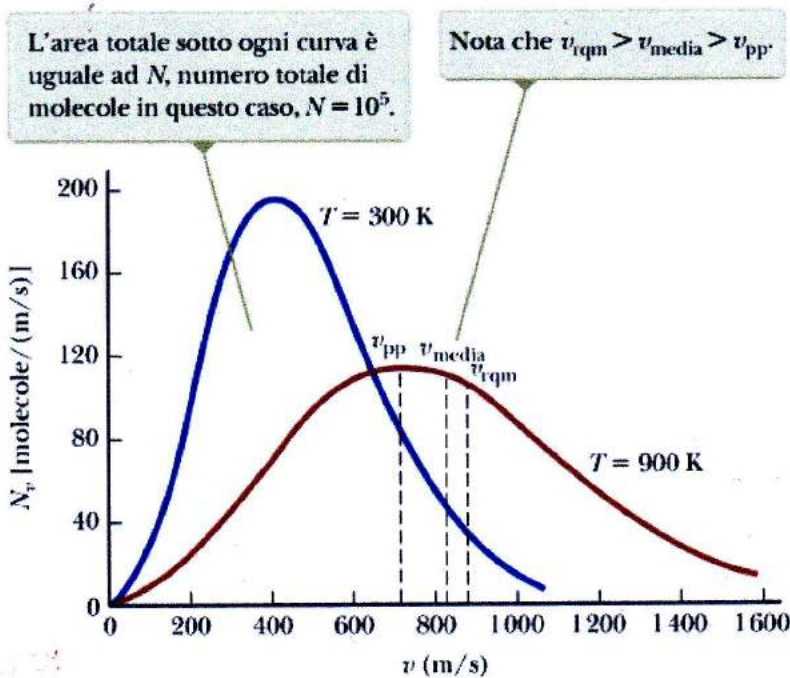
$$N(V_1 \leq V \leq V_2) = 4\pi N \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int_{V_1}^{V_2} V^2 e^{-\left(\frac{m_0 V^2}{2k_B T} \right)} dV$$

Utilizzando la funzione di distribuzione $F(V)$ si possono calcolare le seguenti quantità per un gas perfetto a temperatura T :

$$V_{rqm} = \sqrt{\overline{V^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_0}} \approx 1,73 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (\text{velocità quadratiche medie})$$

$$V_m = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_0}} \approx 1,60 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (\text{velocità medie})$$

$$V_{pp} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m_0}} \approx 1,41 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (\text{velocità "più probabile", dove } F(V) \text{ ha un massimo}) \quad (26)$$



Qui e fianco sono rappresentate due funzioni $F(v)$ per $N = 10^5$ molecole di gas N_2 , una per $T = 300 \text{ K}$ e una per $T = 900 \text{ K}$. Al crescere di T il grafico di $F(v)$ si "sposta" verso destra,

cioè all'aumentare della temperatura le quantità v_{rqm} , v_m e v_{pp} aumentano.

Esempio 3

Un campione di $n = 0,5 \text{ mol}$ di gas H_2 ha una temperatura $T = 300 \text{ K}$.

- Determinare la velocità media, la velocità rqm e la velocità più probabile delle molecole di idrogeno.
- Determinare il numero di molecole con velocità comprese fra 400 m/s e 401 m/s

$$a) \quad v_m = \sqrt{\frac{8 k_B T}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8 R T}{\pi M_{H_2}}} = 1,7821 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$M_{H_2} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

$$v_{\text{rqm}} = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m_0}} = \sqrt{\frac{3 R T}{M_{H_2}}} = 1,9343 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{pp}} = \sqrt{\frac{2 k_B T}{m_0}} = \sqrt{\frac{2 R T}{M_{H_2}}} = 1,5793 \times 10^3 \text{ m/s}$$

Il calcolo esatto è

$$N(400 \text{ m/s} \leq v \leq 401 \text{ m/s}) = 4\pi N \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int_{v_1}^{v_2} v^2 e^{-\left(\frac{m_0 v^2}{2k_B T} \right)} dv$$

$$(v_1 = 400 \text{ m/s} \quad v_2 = 401 \text{ m/s})$$

Risultato $N = n N_A$, e inoltre (come già visto nella risoluzione della parte a): $\frac{m_0}{k_B} = \frac{M_{H_2}}{R}$

Inoltre, poiché l'intervallo di integrazione è piccolo (anzi, molto piccolo) possiamo scrivere:

$$N(v_1 \leq v \leq v_2) \approx 4\pi n N_A \left(\frac{M_{H_2}}{2\pi R T} \right)^{3/2} v_1^2 e^{-\left(\frac{M_{H_2} v_1^2}{2RT} \right)} \Delta v,$$

$$\text{dove } \Delta v = v_2 - v_1 = 1 \text{ m/s}$$

Risultato, in definitiva:

$$N(v_1 \leq v \leq v_2) = 2,5884 \times 10^{19} \text{ molecole}$$